به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — تمرین ششم

مدرس: مهدی صفرنژاد — انتشار: ۲ خرداد ۹۹

اعداد بزرگ و دیگر داده‌ساختارها

زمان تحویل این تمرین (شامل بخش نظری و بخش عملی) شنبه ۱۷ خرداد ۹۹ ساعت ۱:۰۰ بامداد (یک ساعت پس از نیمه‌شب جمعه) می‌باشد. به توضیحات سایت درس دربارهٔ تمرین‌ها، تحویل آن و تأخیر توجه کنید. تمرین‌ها از سایت کوئرا تحویل گرفته می‌شوند. قسمت‌های نظری به صورت فایل PDF تحویل گرفته می‌شوند که این فایل یا باید با حروف‌چینی رایانه‌ای تولید شده باشد و یا اگر دست‌نوشته است، توسط نرم‌افزارهایی مثل CamScanner یا Office Lens و یا با دستگاه اسکنر تصویربرداری شده باشد.

سؤال ۱. [۱۰ نمره]

شنگدباو به تازگی کار با درخت دکارتی و به دست آوردن درخت دکارتی را آموخته است اما خوب نفهمیده‌است! او ۷ تا گوی با اعداد ۱ تا ۷ دارد که روی هر گوی عدد آن نوشته شده‌است. سؤالات زیر ذهن شنگدباو را مشغول کرده‌اند. به او کمک کنید.

آ. [۲ نمره] شنگدباو گوی‌ها را به ترتیب در یک ردیف به صورت زیر چیده‌است. درخت دکارتی متناظر با این جایگشت را بکشید

$$< ۳, ۱, ۶, ۷, ۴, ۲, ۵ >$$

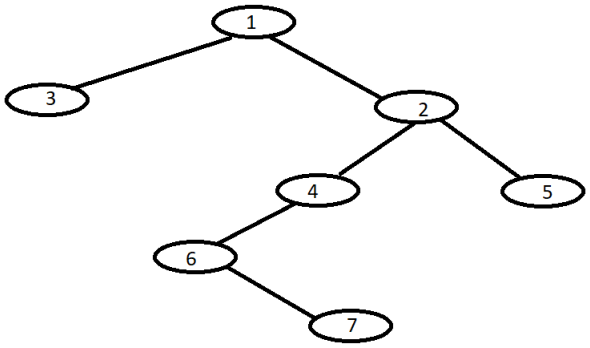
ب. [۳ نمره] حالا که شما درخت دکارتی را برایش کشیده‌اید او با خودش فکر می‌کند مقدار حاصل جمع زیر به ازای این درخت چند است:

$$\sum_{۱ \le a \le b \le n} lca(a, b)$$

یعنی به ازای هر جفت رأس (این جفت ممکن است شامل دو تا عضو تکراری هم باشد) اگر در درخت دکارتی پایین‌ترین جد مشترکشان را بگیریم و عدد روی آن‌را جمع بزنیم؛ مقدار حاصل چند است. تنها مقدار حاصل را بنویسید.

پ. [۵ نمره] حالا او با خود می‌اندیشد اگر بخواهد ترتیب گوی‌ها را تغییر دهد و آن‌ها را جابه‌جا کند آن‌وقت حاصل بخش ب) حداقل چقدر خواهد بود. به عبارتی می‌خواهد ترتیبی را پیدا کند که اگر درخت دکارتی را به ازای آن ترتیب رسم کنیم و جواب بخش ب) را به‌دست بیاوریم این مقدار بین تمامی مقادیر ممکن کمینه باشد. شما تنها مقدار حاصل که کمینه شده را باید بنویسید.

پاسخ:



الف)

ب)۶۷

پ)۵۸

سؤال ۲. [۱۲ نمره]
شما عالم کل هستید و شنگدباو نادانی بیش نیست بنابراین از شما کلی سؤال در رابطه با داده‌ساختار ها دارد. به ازای هر مسئله زیر که شنگدباو پرسیده‌است داده‌ساختار مناسب پیشنهاد دهید و توضیحی مختصر در مورد نحوه کار داده ساختار مورد نظر برای مسئله مورد نظر ارائه دهید. نمره‌دهی با توجه به میزان بهینه بودن داده‌ساختار مورد نظر در بدترین حالت انجام می‌شود.

آ. [۴ نمره] ما تعدادی گوی داریم که روی آن‌ها اعداد متمایز نوشته‌شده است.هر سری یا به ما گوی جدیدی داده می‌شود و یا اینکه یکی از گوی‌هاییکه گرفته ایم را باید پس بدهیم یا اینکه از ما پرسیده می‌شود که چند تا از گوی های ما عددشان در بازه $[l, r]$ است.

ب. [۵ نمره] دنباله‌ای از اعداد $a_1, ..., a_n$ در ابتدا موجود است. در هر مرحله یا یک اندیس را باید انتخاب کنیم و مقدار آن‌را با xای که به ما داده شده‌باید تعویض کنیم و یا اینکه بازه $[l, r]$ به ما داده می‌شود و باید تعداد صفرهای جلوی عدد مقدار زیر را خروجی دهیم:

$$\Pi_{l \le i \le r} a_i$$

مقدار بالا برابر ضرب تمامی مقادیر در بازه $[l, r]$ است.

پ. [۳ نمره] فرض کنید در ابتدای کار یکسری کلمات انگلیسی را بلدیم و هر سری یا کلمه انگلیسی جدیدی می‌آموزیم یا اینکه یک کلمه به ما گفته می‌شود و می‌خواهیم ببینیم آن‌را می‌دانیم یا نه (یعنی قبلا به ما آموخته شده یا در ابتدای کار می‌دانستیم)

پاسخ:

الف)استفاده از درخت جست‌وجوی دودویی متوازن به طوری‌که روی هر رأس اندازه زیر درخت‌ها را نگه‌داشته باشیم. همه درخت‌های جست‌وجوی دودویی متوازن یا به صورت رندم متوازن (مثل treap) هم درست در نظر گرفته می‌شوند. ساختارهای درخت بازه‌ای غلط هستند زیرا از قبل نمی‌دانیم اعدادمان قرار است در چه بازه‌ای باشند.

ب)از درخت بازه‌ای segment tree استفاده می‌کنیم به گونه‌ای که در هر رأس تعداد عوامل ۲ و ۵ ضرب اعداد آن بازه را ذخیره می‌کنیم و پس از به دست آوردن تعداد عوامل ۲ یا ۵ می‌توانیم با مینیمم گرفتن تعداد عوامل ۱۰ که همان جواب هر پرسش هست را داشته باشیم. دیگر ساختارهای بازه‌ای مثل fenwick هم درست در نظر گرفته می‌شوند.

پ)از ساختار trie استفاده می‌کنیم به صورتی که هر کلمه‌ای که می‌آموزیم آن‌را در درخت پیشوندی ذخیره می‌کنیم و آخرین رأس را با علامت accept نشانه‌گذاری می‌کنیم. برای اینکه بفهمیم کلمه‌ای را می‌دانیم روی درخت پیشوندی حرکت می‌کنیم و هر سری از طریق یال متناظر کاراکتر بعدی به یکی از بچه‌ها می‌رویم. اگر در انتها به accept رسیدیم یعنی کلمه‌را می‌دانستیم و در غیر اینصورت یعنی نمی‌دانستیم.

سؤال ۳. [۱۲ نمره]
شنگدباو برای اینکه ناچار به اعتراف نادانی خود نشود از شما تعداد زیادی سؤال پرسیده و از شما می‌خواهد سریعتر جواب دهید. او دست پیش را گرفته‌است تا پس نیفتد! بنابراین به پرسش‌هایش جواب دهید.

آ. [۳ نمره] به ازای رشته $baabaabasse$ آرایه پسوندی این رشته را بنویسید. (صرفاً پسوندها را به ترتیب لغت‌نامه‌ای ارائه دهید)

ب. [۳ نمره] برای همان رشته بخش قبل درخت پسوندی را بکشید (یعنی همه پسوندها را در یک tri اضافه کنید و درخت را بنویسید.)

حالا که به سؤال‌های بدیهی شنگدباو پاسخ داده‌اید نوبت شماست! compress کردن یک درخت پسوندی را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

- برای compress کردن یک درخت پسوندی اینگونه عمل می‌کنیم: فرض کنید یال‌ها به جای اینکه رویشان کاراکتر نوشته‌شده باشد یک رشته نوشته شده است. برای مثال اگر با طی مسیری از ریشه تا یک برگ به ترتیب رشته‌های $s_1, s_2, ..., s_k$ را ببینیم این به این معناست که رشته $s_1 + s_2 + ... + s_k$ یک پسوند از رشته ما است.

  در چنین درختی اگر رأسی تنها یک فرزند داشت و ریشه نبود می‌توانیم یال این رأس به فرزند و این رأس به پدرش را با هم ادغام کنیم تا یک یال بین پدرش و فرزندش به‌دست بیاید و رشته نوشته شده روی این یال برابر رشته حاصل از چسباندن یال بالایی به پایینی است.

  اگر این روند را ادامه دهیم تا هیچ رأس این‌چنینی‌ای دیگر موجود نباشد یعنی درخت را compress کرده‌ایم. (برای اینکه ذخیره‌سازی خود رشته حافظه اضافی مصرف نکند معمولا آن‌را با بازه‌ای نمایش می‌دهند $[l, r]$ که به معنای زیر رشته رشته اصلی با شروع از l و پایان r است.)

سؤالات زیر را شما از شنگدباو می‌پرسید اما بعداً با خودتان فکر می‌کنید که آیا خودتان جواب چنین سؤالاتی را می‌دانید؟

برای اینکه خودتان را به خودتان ثابت کنید سؤالات زیر را حل کنید:

پ. [۴ نمره] ثابت کنید هر رشته به طول n درخت پسوندی compress شده‌اش حاوی $O(n)$ تا رأس و یال است.

ت. [۲ نمره] در بخش قبل ثابت کردیم این درخت اندازه‌اش $O(n)$ است اما در مورد پیدا کردن این درخت با همین مرتبه زمانی حرفی نزدیم. یکی از الگوریتم‌های زیبای رشته‌ها به‌دست آوردن درخت پسوندی با $O(n)$ است! فرض

کنید چنین الگوریتمی را بلدیم و با فرض اینکه تعداد حروف الفبا عددی ثابت است الگوریتمی از $O(n)$ برای پیدا کردن آرایه پسوندی از روی این درخت پسوندی ارائه دهید.

پاسخ:

الف)

$aabaabasse$

$aabasse$

$abaabasse$

$abasse$

$asse$

$baabaabasse$

$baabasse$

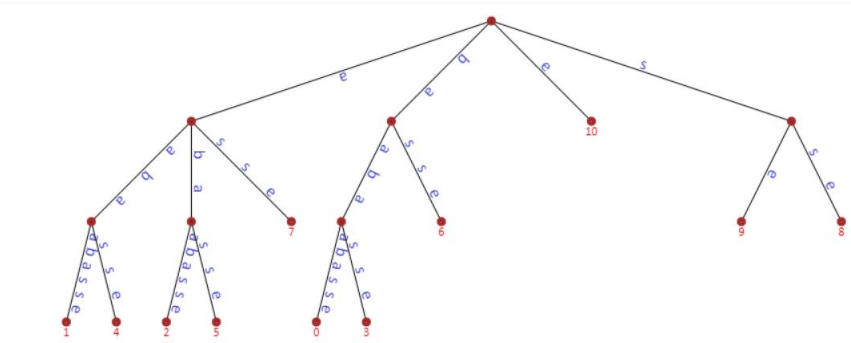
$basse$

e

se

sse

ب)در شکل زیر به صورت compress شده درخت ذخیره شده‌است اما جواب‌هاییکه به صورت کامل هستند هم درست در نظر گرفته می‌شود.



پ)درخت پسوندی فشرده هر رأسی که رشته متناظرش یک پسوند نیست لااقل دو تا بچه دارد زیرا در غیر اینصورت این رأس حذف می‌شود و یال فرزندش با یال پدرش ادغام می‌شود. فرض کنید رئوسی که رشته متناظرش یک پسوند است را سیاه

می‌کنیم و بقیه رئوس سفیداند. رئوس سفید لااقل دو تا فرزند دارند.
به استقرا ثابت می‌کنیم زیر درخت هر رأس که حال B تا رأس سیاه است حداکثر اندازه‌اش $۲B - ۱$ است. برای اثبات چنین چیزی فرض کنید ریشه سفید است، در اینصورت لا اقل دو تا فرزند دارد و فرض کنید فرزندان آن $u_۱, ..., u_k$ است ($k \geq ۱$) در اینصورت طبق فرض اسقرا داریم:

$$sz(v) = ۱ + \sum_{۱ \leq i \leq k} sz(u_i) \leq ۱ + \sum_{۱ \leq i \leq k} (۲B(u_i) - ۱) = ۲B(v) - k + ۱ \leq ۲B(v) - ۱$$

که در آن $sz(v)$ برابر اندازه زیر درخت v است و $B(v)$ تعداد رئوس سیاه در زیر درخت v است.
حالا اگر رأس مورد نظر سیاه باشد دیگر محدودیت $k > ۱$ را نداریم:

$$sz(v) = ۱ + \sum_{۱ \leq i \leq k} sz(u_i) \leq ۱ + \sum_{۱ \leq i \leq k} (۲B(u_i) - ۱) = ۲(B(v) - ۱) - k + ۱ \leq ۲B(v) - ۱$$

اما همانطور که می‌بینید همچنان فرض استقرا برقرار است.

ت)کافیست روی درخت پیمایش dfs کنیم و ترتیب بچه‌های هر کس بر اساس رشته روی یال فرزندان به صورت مرتب‌شده باشد. هر موقع به رأسی رسیدیم که متناظر یک پسوند علامت گذاری شده صرفا آن‌را خروجی می‌دهیم. به سادگی می‌توان دید رشته‌ها به ترتیب الفبایی خروجی داده می‌شوند.

سؤال ۴. [۱۲ نمره]
شما با شنگدباو بازی‌ای دارید می‌کنید! شنگدباو در ابتدا n تا گوی با شماره‌های ۱ تا n دارد. m مرحله و در هر سری شما به او طنابی می‌دهید و از او می‌خواهید گوی u و v را به هم وصل کند (فرض کنید $u \neq v$). شنگدباو دوست دارد گوی‌هایش را رنگ کند و تنها دو رنگ آبی و قرمز را برای اینکار استفاده می‌کند. او به نظرش یک رنگ‌آمیزی زیبا است اگر هیچ طنابی نباشد که گوی‌های دو سرش رنگ برابر داشته باشند.

بنابراین هر سری که طنابی به او می‌دهید او رنگ تعدادی گوی را عوض می‌کند تا شرط زیبایی برقرار شود (در ابتدا همه گوی‌ها آبی‌اند) اگر هم نتوان چنین رنگ‌آمیزی‌ای انجام داد درخواست شما را رد می‌کند و طناب مورد نظر را پاره‌پاره می‌کند و سپس آتش می‌زند و خاکستر آن‌را در باغچه می‌ریزد! عملیات از بین بردن طناب‌ها شنگدباو را خسته نمی‌کند اما هر گویی که رنگ می‌کند و یا رنگ آن‌را عوض می‌کند ۱ واحد خسته می‌شود.

روشی به شنگدباو ارائه دهید تا حداکثر $O((n+m)log_۲ n)$ مقدار خسته شود.

پاسخ: برای حل این مسئله از DSU یا مجموعه‌های مجزا استفاده می‌کنیم. هر گوی معادل یک رأس و طناب‌های بین رئوس یال‌های آن است هر سری اگر گراف تشکیل شده دو بخشی نباشد کاری انجام نمی‌شود.

هر مؤلفه یکی از مجموعه‌های ما است اگر یال اضافه شده دو سرش در یک مؤلفه باشد و همرنگ باشد یک دور فرد ایجاد می‌شود و نمی‌توانیم آن طناب را اضافه کنیم پس باید طناب را آتش بزنیم. اگر بین دو تا مؤلفه باشد و رنگ دو سر آن متفاوت باشد لازم نیست رنگ چیزی را عوض کنیم چرا که همچنان رنگ‌آمیزی مورد نظر رنگ‌آمیزی دو بخشی معتبر است.

اما اگر یال اضافه شده بین دو مؤلفه مختلف باشد و رنگ دو سر آن برابر باشد رنگ رئوس مؤلفه کوچکتر را برعکس می‌کنیم.

این کاری که انجام می‌دهیم معادل همان کاری است که در DSU انجام می‌دهیم و می‌توان نشان داد به صورت سرشکن تعداد رنگ‌آمیزی ها $O(nlogn)$ است.

سؤال ۵. [۱۲ نمره]
به دلیل اینکه در سؤال قبل شنگدباو از خود لیاقت بالایی نشان داد و توانست به خوبی و بهینه عملیات رنگ کردن را انجام دهد اکنون مسئول یک فرودگاه شده‌است اما شما که می‌دانید او نادانی بیش نیست و حتی نقطه فرود پاهایش را هنگام راه رفتن نمی‌تواند به درستی محاسبه کند باید به او کمک کنید!

فرودگاه shengde-city به فرم یک محور از اعداد صحیح است و در زمان iام هواپیمایی در نقطه x_i می‌نشیند $1 \leq i \leq n$.

کار شنگدباو تشخیص پارامتر critical در این فرودگاه در طول یک روز با n تا فرود است و هر سری که هواپیمای جدیدی می‌نشیند او باید این مقدار را به سرعت اعلام کند. (توجه کنید در لحظه i ام از مقادیر $x_{i+1}, ..., x_n$ اطلاعی ندارد)

مقدار $critical(x)$ برابر کوچکترین بازه‌ای است که سمت راست یا چپ آن x باشد و حاوی لااقل k تا هواپیما باشد. مقدار k از ابتدا توسط فرودگاه تعیین شده و ثابت است.

می‌دانیم هر چه این مقدار کمتر باشد یعنی هواپیماها در فاصله کمتری از هم قرار دارند لذا احتمال یک تصادف را بیشتر می‌کند و مرکز کنترل با توجه به این مقدار مقادیر x_i ها را تعیین می‌کند.

شنگدباو باید در هر مرحله در $O(log_2 i)$ مقدار $critical(x_i)$ را اعلام کند. به او کمک کنید مگرنه جان‌های زیادی در خطر می‌افتد!

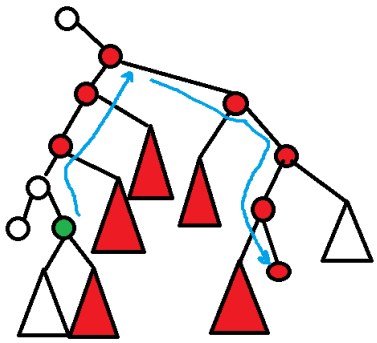
راهنمایی: از درخت مرتبه‌آماری یا binary search tree ای استفاده کنید که در آن اندازه هر زیر درخت روی رأس بالای آن نوشته شده‌است.

پاسخ: جایگاه هواپیماها را به ترتیب در یک درخت جست‌وجوی دودویی متوازن می‌ریزیم به صورتیکه اندازه زیر درخت هر رأس روی آن نوشته‌شده‌است. هر سری که rotation انجام می‌دهیم این مقادیر را می‌توانیم در $O(1)$ بروزرسانی کنیم.

حالا هر سری که نقطه جدیدی اضافه می‌شود اندازه درخت ما برابر i است بنابراین پیدا کردن جایگاه i به اندازه $O(logi)$ طول می‌کشد. سپس یکبار از طرف راست و یکبار از طرف چپ kامین جایگاه قبلی یا بعدی را پیدا می‌کنیم. برای سادگی صرفا k تای بعدی را می‌گوییم:

با $O(logi)$ کوچکترین عضو بزرگتر مساوی x_i را پیدا می‌کنیم، فرض کنید این رأس v است، سپس در بچه سمت راستی v بچه راستی پدر v بچه راستی پدربزرگ v ... تا بچه راستی ریشه v این حرکت را می‌زنیم:

اگر اندازه بچه راستی از k کمتر یا مساوی بود k را منهای این اندازه می‌کنیم و سراغ زیر درخت بعدی می‌رویم اگر نبود تابعی را صدا می‌زنیم که به ازای یک زیر درخت kامین عضو آن‌را بر می‌گرداند. در این تابع هر سری از ریشه شروع می‌کنیم، اگر زیر درخت سمت چپ اندازه‌اش بیشتر مساوی k بود داخل آن زیر درخت رفته و تابع را فراخوانی می‌کنیم و اگر نبود k را منهای آن مقدار کرده و سراغ زیر درخت سمت راست می‌رویم. شماتیک چنین الگوریتمی در زیر آمده‌است:



در کل $logi$ بار بالا رفتن داریم تا ببینیم بین پدران v کدام رأس هست که بچه سمت راستی‌اش اندازه‌اش از k در آن زمان بیشتر می‌شود. پس از یافتن آن $logi$ بار از آن رأس پایین می‌رویم بنابراین در مجموع $O(logi)$ مرحله طول می‌کشد.

توجه کنید استفاده از ساختارهای درخت بازه‌ای درست نیست چرا که الگوریتم به صورت online است و از ابتدا نمی‌دانیم مکان‌های فرود در چه بازه‌ای هستند.

سؤال ۶. [۱۴ نمره]

شنگدباو و شنگدباوت "shengdebao & shengdebaoette" n تا رشته $s_1, s_2, ..., s_n$ از حروف انگلیسی (که تعداد ثابت و $O(1)$ است) نوشته‌اند یک رشته دلخواه را «رمانتیک» می‌نامند اگر پیشوند لااقل یکی از رشته‌های $s_1, ..., s_n$ باشد.

آن‌ها با هم یک بازی‌ای می‌کنند به اینصورت که رشته‌ای دارند و هر سری کاراکتر به انتهای آن اضافه می‌کنند. اگر در مرحله‌ای یکی از آن‌ها حرکتی کند و رشته حاصل رمانتیک نباشد او می‌بازد. الگوریتمی از $O(\sum_{i=1}^{n} |s_i|)$ ارائه دهید که پیدا کند چه کسی استراتژی برد دارد.

پاسخ: همه رشته‌ها را در یک درخت trie می‌ریزیم اندازه این درخت ترای حداکثر برابر جمع طول رشته‌ها خواهد بود. حالا مسئله را به شکل دیگری نگاه می‌کنیم رشته‌ای که می‌نویسیم معادل مسیری از ریشه به پایین است و وقتی می‌بازیم که به رأسی برسیم که دیگر بچه‌ای ندارد چرا که در اینصورت دیگر پیشوند هیچ رشته دیگری نیست. بنابراین مسئله به این صورت است که درختی داریم و از ریشه دو نفر بازی می‌کنند یکی در میان هر کس رأس بعدی مسیر را از بین بچه‌های آخرین رأس انتخاب می‌کند کسی که به برگی برسد می‌بازد.

به ازای هر رأس از درخت مثل v مقدار dp_v را برابر Win می‌گذاریم اگر با شروع از آن رأس و حرکت به سمت پایین نفر اول ببرد و در غیر اینصورت مقدار آن‌را برابر $Lose$ می‌گذاریم. اگر v برابر برگ بود مقدار آن حتماً $Lose$ خواهد بود. در غیر اینصورت در بین بچه‌های این رأس اگر رأسی مثل u باشد که داشته‌باشیم $dp_u = Lose$ یعنی با وارد شدن به آن رأس در زیر مسئله‌ای نفر دوم، نفر اول است و می‌بازد؛ یعنی ما می‌بریم پس در این صورت به آن رأس رفته و $dp_v = Win$ خواهد شد. اگر همه بچه‌های این رأس برابر Win باشد یعنی هر کاری کنیم نفر دوم در زیرمسئله‌اش می‌برد لذا $dp_v = Lose$ خواهد بود. این کار را با استفاده از یک dfs و بروزرسانی پس‌ترتیب درخت می‌توانیم انجام دهیم که در کل به‌اندازه حداکثر جمع طول رشته‌ها طول می‌کشد. در نهاین مقدار dp_{root} جواب نهایی مسئله را مشخص می‌کند.

سؤال ۷. [۱۲ نمره]

شنگدباو دو تا زیر مجموعه از اعداد ۱ تا M دارد. آن‌ها را A و B بنامید.

مجموعه تمامی اعدادی از ۱ تا M که به صورت جمع دو عضو از A و B قابل نمایش‌هستند را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$A * B = \{a + b | a \in A, b \in B, ۱ \leq a + b \leq M\}$$

و به صورت A shengdebyte B می‌خوانیم! قبل از خواندن بقیه مسئله حتماً سه‌بار با خود بخوانید A shengdebyte B و تکرار کنید چرا که کلید حل مسائل زیر در همین است!

آ. [۴ نمره] الگوریتمی با $o(M^۲)$ (یعنی بهتر از $M^۲$) ارائه دهید که با داشتن A و B بتواند $A * B$ را خروجی دهد.

ب. [۸ نمره] این مسئله کاربرد های زیادی به خصوص در مسئله کوله پشتی دارد. فرض کنید n تا قفسه اشیا داریم که هر قفسه تعدادی شئ با وزن‌هایی بین ۱ تا M دارد و فقسه‌ها عینا مانند هم هستند یعنی اشیا موجود در قفسه‌های اول و دوم و سوم و ... همگی برابر است. شما می‌خواهید از هر قفسه حداکثر یک شئ بردارید و می‌خواهید ببینید چه وزن‌هایی از بین ۱ تا M را می‌توانید با خود حمل کنید. با استفاده از نتیجه بخش قبل الگوریتمی از $o(M^۲log_۲n)$ برای اینکار ارائه دهید.

راهنمایی: برای بخش الف یک عدد با $M + ۱$ رقم در مبنای $M + ۱$ متناظر هر مجموعه کنید که ارقامش یا صفر هستند و یا ۱ سپس از یکی از الگوریتم‌های ضرب اعداد بزرگ استفاده کنید تا نتیجه را به‌دست آورید.

پاسخ: این سؤال امتیازی شده‌است!

الف)هر مجموعه را با عددی $M + ۱$ رقمی در مبنای $M + ۱$ جایگزین می‌کنیم که رقم iام آن برابر ۱ است اگر و تنها اگر عضو i در مجموعه باشد (رقم صفرم را هم برابر ۱ می‌گذاریم) حالا در صورت ضرب کردن دو عدد در هم رقمی مثل j بیشتر از صفر است اگر و تنها اگر در $A * B$ باشد چرا که:

$$num(A) \times num(B) = \sum_{۰ \leq d \leq M+۱} (\sum_{۰ \leq i \leq d} ۱۰^i A_i \times ۱۰^{d-i} B_i)$$

$$= num(A) \times num(B) = \sum_{۰ \leq d \leq M+۱} ۱۰^d (\sum_{۰ \leq i \leq d} A_i B_i)$$

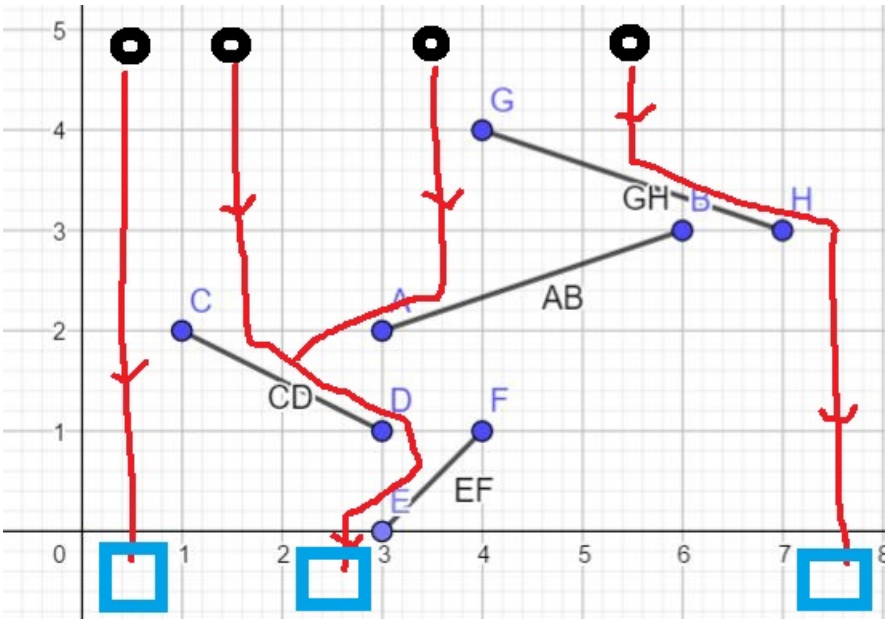
چون رقم‌های A و B صفر یا یکند اگر مقدار جمع داخلی بیشتر از صفر باشد یعنی دو رقم داشتیم که جمع جایگاه‌هایشان برابر dشده‌است و چون $(M + ۱)$ بر یک نداریم این موضوع دقیقا در رقم d ام $num(A) \times num(B)$ خودش را نشان می‌دهد. پس کافیست این دو را ضرب کنیم و ببینیم کدام رقم‌ها ناصفرند. برای ضرب اعداد بزرگ اگر از الگوریتم‌هایی مثل کاراتسوبا استفاده کنیم می‌توانیم به زمانی بهتر از $M^۲$ برسیم. توجه کنید عدد حاصل ممکن است بیشتر از $M + ۱$ رقم داشته باشد ولی باید صرفا آن رقم‌های اضافی را نادیده بگیریم.

ب)کاری که کافیست بکنیم این است که عدد متناظر را به توان n برسانیم با استفاده از روش تقسیم و حل و استفاده از روش بخش الف مثل کاراتسوبا می‌توانیم اینکار را در $\mathcal{O}(M^{log_۲ ۳} logn)$ انجام دهیم. ولی باید حواسمان باشد پس از هر ضرب رقم‌های بیشتر از صفر را برابر ۱ کنیم تا $(M + ۱)$ بر یک بوجود نیاید.

سؤال ۸. [۱۴ نمره]

شنگدباو همانطور که در سؤالات قبلی مشخص بود علاقه خاصی به جمع کردن گوی دارد! دیوار اتاق شنگدباو دیواری $n \times W$ است که ارتفاعش n است و عرض آن برابر W است. شنگدباو برای راحتی کارش هر نقطه از این دیوار را با یک سیستم مختصات نشان می‌دهد. بالای دیوار اتاقش روی سقف تعدادی سوراخ وجود دارد این سوراخ‌ها به قطر ۱ در سقف قرار دارد. گاهی اوقات از یکی از این سوراخ‌ها گویی به پایین رها می‌شود و این گوی بین دو تا از خطوط عمودی مختصات سقوط می‌کند تا به زمین برسد.

اتاق شنگدباو تعدادی تاقچه دارد. در واقع در هر ارتفاعی یک تاقچه دارد که یا به سمت راست خم شده یا به سمت چپ. این تاقچه‌ها در شکل زیر نمایان‌اند به شکل یک خط هستند که دو سر آن مختصاتی صحیح دارد. اگر توپی هنگام سقوط به یکی از این تاقچه‌ها برخورد کند روی آن سر می‌خورد و یا از سمت راست یا از سمت چپ تاقچه به سقوط ادامه می‌دهد.



در شکل تعداد سوراخ‌های سقف ۴ تا و تعداد سبدها ۳ تاست و این مقدار کمینه است.

شکل تاقچه‌ها و نقاط سوراخ روی سقف به شما داده‌شده است. (فرض کنید تعداد نقاط سوراخ روی سقف برابر m تاست)

شنگدباو می‌خواهد تعدادی سبد بر روی زمین بگذارد به طوریکه هر گوی در نهایت در یکی از این سبدها بیفتد. کمترین تعداد سبدها و جایگاه سبدها را در حداکثر $O((n+m)log(n+m))$ خروجی دهید.

پاسخ: فرض کنید نقاط روی سقف به ترتیب $x_1, x_2, ..., x_m$ هستند مجموعه S را ابتدا برابر مختصات x این نقاط قرار می‌دهیم. تاقچه‌ها را از بالا به پایین مرتب می‌کنیم و هر سری مجموعه S را بروزرسانی می‌کنیم به طوریکه در لایه‌ای که هم اکنون هستیم توپ‌ها دقیقاً از مختصات داخل S به پایین می‌لغزند روی آن‌ها پیمایش می‌کنیم هنگامی که به تاقچه i ام می‌رسیم فرض کنید این تاقچه در بازه $[xl_i, xr_i]$ است. در اینصورت همه اعضای S که در این بازه هستند به این بازه برخورد کرده و یا به سمت چپ یعنی xl_i و یا به سمت راست یعنی xr_i می‌افتند بنابراین همه اعضا در این بازه را تبدیل به چنین چیزی می‌کنیم. در نهایت وقتی به زمین می‌رسیم $|S|$ جواب مسئله خواهد بود.

فرض کنید اعضای S را داخل یک درخت جست‌وجوی دودویی می‌ریزیم و هر سری کوچکترین عضو بزرگتر مساوی xl_i را به‌دست می‌آوریم و روی اعضا به صورت مرتب‌شده (میان ترتیب) پیمایش می‌کنیم تا به آخرین عضو کمتر مساوی xr_i برسیم. سپس همه این اعضا را حذف می‌کنیم و با توجه به جهت کج بودن تاقچه xl_i یا xr_i را به درخت اضافه می‌کنیم.

در مجموع حداکثر $n+m$ بار حذف یا اضافه کردن به درخت جست‌وجو داریم و پیدا کردن کوچکترین عضو بزرگتر مساوی xl_i یا رفتن به عدد بعدی در پیمایش میان‌ترتیب حداکثر لگاریتم اندازه درخت طول می‌کشد لذا الگوریتم از $\mathcal{O}((n+m)log(n+m))$ است.

سؤال ۹. مسیح یک رشته s از اعداد ۰ و ۱ دارد. او می‌داند به یک زیررشته جادویی گفته می‌شود اگر عدد دودویی که آن زیررشته نشان می‌دهد بر ۷ بخش‌پذیر باشد. حال او می‌خواهد بداند کدام یک از زیررشته‌های رشته‌اش جادویی‌اند یا با تغییر بعضی کاراکترهای رشته جادویی می‌شوند؛ برای همین در هر مرحله یکی از پرسش‌های زیر را از شما می‌کند:

۱. 0 l r : باقی‌مانده‌ی عدد دودویی که زیررشته‌ی l تا r رشته‌اش یعنی $s_l s_{l+1} ... s_r$ نشان می‌دهد را بر عدد ۷ به او بگویید تا بداند زیررشته‌اش جادویی است یا نه.

۲. 1 p v : مقدار خانه‌ی p رشته‌ی او را به مقدار v تغییر دهید.

توجه کنید که اندیس‌گذاری رشته از صفر شروع می‌شود.

ورودی:

هر ورودی شامل چند تست است. در خط اول t که تعداد تست‌ها می‌آید.

در خط اول هر تست رشته‌ی دودویی s به طول n شما داده می‌شود. در خط بعد q آمده که تعداد درخواست‌ها را مشخص می‌کند.

در هر یک از q خط بعدی سه عدد آمده که مطابق یکی از درخواست‌های گفته شده است.

خروجی:

به ازای هر کدام از درخواست‌های نوع اول مقدار خواسته شده را چاپ کنید.

محدودیت‌ها:

$۱ \le t \le ۱۰۰$

$۱ \le n, q \le ۱۰^۴$

$۰ \le l \le r \le n - ۱$

$۰ \le p \le n - ۱$

$۰ \le v \le ۱$

ورودی و خروجی نمونه:

stdin	**stdout**
1 01010101 5 0 1 3 1 2 1 0 2 5 1 3 1 0 0 7	5 6 5

سؤال ۱۰. مریم یک مجموعه دارد که در ابتدا فقط شامل عدد صفر است. مهدیه که حوصله‌اش حسابی سر رفته از او می‌خواهد در هر مرحله یکی از کارهای زیر را انجام دهد:
۱. 1 a : عدد a را به مجموعه‌اش اضافه کند.
۲. 2 a : a را با هر کدام از اعداد مجموعه‌اش xor کند. (یعنی به جای هر عدد xor آن عدد با a را داخل مجموعه قرار دهد.)
۳. 3 : ماکسیمم عددی که در مجموعه‌اش وجود دارد را به او بگوید.
با نوشتن یک برنامه برای مریم به او کمک کنید تا از درستی جواب‌هایی که به مهدیه می‌دهد مطمئن شود.

ورودی:
در خط اول ورودی q تعداد درخواست‌ها آمده است.
در هر یک از q خط بعدی یکی از عملیات‌های گفته شده آمده است.

خروجی:
به ازای هر کدام از درخواست‌های نوع سوم عدد خواسته شده را چاپ کنید.

محدودیت‌ها:
$۱ \leq q \leq ۱۰^۵$
$۰ \leq a \leq ۱۰^۹$

ورودی و خروجی نمونه:

stdin	**stdout**
7 3 2 5 3 1 8 3 2 15 3	0 5 8 10

سؤال ۱۱. n فرد داریم که هر کدام یک قدرت مشخص دارند. در ابتدا هر فرد در گروه تک‌نفره‌ی خودش است. تنوع یک گروه برابر است با ضرب ماکسیمم قدرمطلق اختلاف قدرت بین اعضای گروه در تعداد جفت‌های متمایز از اعضای گروه که ماکسیمم اختلاف قدرت را دارند. به طور مثال اگر قدرت اعضای گروهی ۲ و ۲ و ۳ و ۴ باشد تنوع این گروه برابر ۴ = (۲ ـ ۴) * ۲ است.
حال در هر پرسش از شما خواسته می‌شود یکی از عملیات‌های زیر را انجام دهید:
۱. 1 a b : یعنی گروه فرد a و b را با هم ادغام کنید.
۲. 2 a : تنوع گروه فرد a را چاپ کنید.
توجه کنید که در درخواست نوع اول گروه a و b لزوماً متفاوت نیستند. در این صورت تغییری در گروه‌ها رخ نمی‌دهد.

ورودی:
در خط اول n تعداد کل افراد آمده است.
خط بعدی شامل n عدد صحیح است که s[i] قدرت فرد i مشخص می‌کند.
در خط بعد q آمده که تعداد عملیات‌هاست.
در هر یک از q خط بعدی مطابق یکی از عملیات‌ها سه یا دو عدد آمده است.

خروجی:
به ازای هر کدام از درخواست‌های نوع اول تنوع گروه خواسته شده را چاپ کنید.

محدودیت‌ها:
$۱ \le n, q \le ۱۰^۶$
$۰ \le |s[i]| \le ۱۰^۹$
$۱ \le a, b \le n$

ورودی و خروجی نمونه:

stdin	**stdout**
5 1 11 4 1 4 8 2 1 1 1 3 1 1 5 2 3 1 4 5 2 1 1 1 2 2 2	0 6 12 20

موفق باشید